

**Proyecto:** Friko Recomienda – Sistema de recomendación de productos y recetas  
**Fase:** 4 – Presentación final  
**Fecha:** 04 de mayo de 2026  
**Equipo:** Reto 12 – grupo 2

❖ **Roles de esta semana:**

Product owner: Diego Hernán Velásquez Martínez y Elvis Carreño Suarez  
Demo lead: Sandra Victoria Colorado Duque y Yury Paola Guavita Perdomo.  
Tech closer: Santiago Botero Madrid  
Storyteller: Mileydi Astrid Casallas Romero  
Gestor de avance: Elvis Carreño Suarez

❖ **Introducción:**

Tras cinco entregas de construcción rigurosa y un esfuerzo en equipo, presentamos el resultado final de nuestra ruta de innovación. Este entregable de la Fase 4 no es solo un cierre técnico, sino la materialización de un MVP diseñado para resolver desafíos reales de Bios con precisión y empatía. A través de unas demos funcionales y una narrativa clara, demostramos cómo paso a paso transformamos una visión en una solución lista para impactar. Los invitamos a descubrir el valor estratégico y los aprendizajes que definen este cierre de proyecto.

Este documento detalla de forma clara y concisa el cumplimiento de los entregables de esta última fase; en los cuales se observan los criterios de éxito que aseguran la culminación satisfactoria de este proyecto académico.

❖ **Documento de alcance final del MVP con decisiones justificadas**

Este documento es la brújula estratégica que justifica cada decisión tomada, asegurando que el producto final responda exactamente a las necesidades del usuario. Su valor radica en dar transparencia al proceso, demostrando que no solo construimos tecnología, sino una solución con propósito y sentido de negocio. Es la prueba de que el MVP es relevante y resuelve el problema original de manera efectiva.

**1. El problema original: La brecha entre el catálogo y la cocina**

FRIKO y ANTILLANA cuentan con un portafolio amplio y de alta calidad, pero identificaron una fricción clave en el momento de la verdad: **el consumidor frecuentemente no sabe qué producto elegir ni cómo prepararlo según su contexto inmediato.**

Cuentan con un catálogo estático frente a un usuario que se hace una pregunta cotidiana y dinámica: "*¿Qué cocino hoy?*". El problema a resolver era cómo guiar a cualquier persona buscando algo rápido para cocinar, o, hasta un anfitrión preparando una cena para varios invitados hacia el producto ideal de las marcas, logrando convencerlos a través de una solución práctica (la receta) que motivara la compra.

## 2. El MVP Final

El producto final, **"Friko Recomienda"**, es un asistente culinario conversacional diseñado para sentirse como un chef experto y cercano.

Desde la perspectiva del usuario, la experiencia es fluida y sin fricciones: el cliente ingresa a nuestra página web o bot de Telegram y conversa de manera natural. **El asistente únicamente necesita conocer cuatro datos clave:** en qué región está el usuario, para cuántas personas va a cocinar, qué herramientas tiene a la mano (ej. Airfryer, sartén) y cuál es la ocasión (ej. cena rápida, asado).

Una vez el usuario entrega esta información (incluso si lo hace en un solo mensaje), el sistema analiza estas variables y, en cuestión de segundos, le recomienda el producto exacto de Friko o Antillana que mejor se adapta a su necesidad, entregándole además una receta completa paso a paso, tips de preparación y opciones alternativas. Todo ocurre en el canal de preferencia del usuario, sin necesidad de instalar aplicaciones nuevas ni crear cuentas.

## 3. Qué resuelve y qué no resuelve el MVP

Para gestionar las expectativas del negocio de forma honesta, definimos claramente el alcance actual:

### Qué SÍ resuelve:

- **Decisión de compra:** Guía al usuario desde la duda hasta la receta, utilizando exclusivamente productos de Friko y Antillana.
- **Protección de marca:** El asistente está fuertemente blindado. Si un usuario pregunta por la competencia (ej. Kokorico), intenta cambiar el rol del bot, o hace preguntas de política, el sistema bloquea la interacción educadamente y redirige la charla hacia nuestras marcas.
- **Filtro regional:** Entiende la geografía y solo recomienda productos si el usuario se encuentra en una de las 6 regiones con cobertura oficial (Antioquia, Atlántico, Bogotá, Eje Cafetero, Norte de Santander y Santander).

### Qué NO resuelve:

- **Precios e inventario en tiempo real:** El MVP no informa sobre los precios de los productos ni su disponibilidad en supermercados o tiendas específicas.
- **Cobertura nacional total:** Si un usuario escribe desde una ciudad fuera de las 6 regiones operativas (ej. Amazonas o Cali), el sistema no le dará una receta, sino que le informará amablemente sobre las zonas donde operamos.

## 4. Evidencia de que el sistema funciona

El sistema fue validado por el propio equipo de desarrollo mediante 10 casos de prueba documentados que cubrieron flujos exitosos, errores humanos previsibles, casos de borde y pruebas de seguridad. Durante este proceso corregimos el problema crítico inicial donde el bot perdía el hilo de la conversación y frustraba al usuario, logrando hoy un sistema que

responde de forma consistente ante inputs en lenguaje libre, datos incompletos, ciudades sin cobertura, mensajes de audio y comandos de reset.

Los casos límite también fueron superados, si un usuario escribe en inglés, el bot entiende la intención y responde en español sin romper el flujo; si reporta una alergia a los mariscos, el sistema excluye productos Antillana; y si el tono es agresivo, el asistente mantiene su carácter de marca sin desviarse.

La revisión UX confirmó que el MVP cumple su propósito funcional como primera versión. Sin embargo, también identificó ajustes de experiencia necesarios antes de un despliegue masivo con usuarios reales de FRIKO, los cuales están detallados en la sección 6. La validación con consumidores reales de la marca está pendiente y se recomienda como primer paso prioritario para la siguiente versión.

## 5. El valor entregado a FRIKO

Más allá de la innovación tecnológica, este producto entrega un valor de negocio: **transforma un catálogo estático en una experiencia inteligente.**

El MVP posiciona a Friko no solo como un proveedor de proteínas, sino como un aliado en el hogar que resuelve el problema diario de la alimentación. Esto genera lealtad de marca, aumenta la posibilidad de frecuencia de compra al enseñar nuevos usos para productos conocidos, y crea un nuevo canal directo de comunicación con el consumidor final. El asistente actúa como un embajador digital permanente que respeta, defiende y prioriza la promesa de valor del Grupo BIOS.

## 6. Recomendaciones para el futuro (Sigüientes Versiones)

Este MVP fue construido como propuesta de concepto funcional; sin embargo, para preparar el sistema para un despliegue masivo con usuarios reales de FRIKO, en caso de que el Grupo BIOS decida implementarlo comercialmente, se recomiendan cuatro ajustes prioritarios:

1. **Mejoras de experiencia conversacional:** Se recomiendan tres ajustes prioritarios de experiencia.
  - Implementar memoria entre sesiones para que cuando un usuario regrese al sistema no tenga que repetir su contexto desde cero, haciendo que el asistente se sienta como un aliado que recuerda sus preferencias.
  - Ante menciones de alergias o intolerancias alimentarias, el agente IA debe informar al usuario que como agente de recomendación no puede garantizar la seguridad alimentaria, invitarlo a revisar el etiquetado del producto y, si necesita orientación adicional, dirigirlo al servicio al cliente de FRIKO; esto protege al usuario y blindan a la marca de riesgos legales.
  - Eliminar las firmas técnicas visibles como los mensajes automáticos de n8n para que el usuario siempre perciba la voz oficial de Friko sin ninguna percepción de sistema en desarrollo.
2. **Integración de Inventario y Precios:** Conectar el recomendador con la base de datos en tiempo real de Campo Azul para que, tras entregar la receta, el usuario pueda ver el precio del producto y añadirlo directamente al carrito de compras, cerrando el ciclo entre inspiración y compra.

3. **Expansión Regional y de Catálogo:** Evaluar escalar el alcance a nivel nacional a medida que la distribución lo permita, convirtiendo a Friko Recomienda en el asistente culinario oficial de todo el portafolio BIOS.
4. **Transición a Servicio Humano (Handoff):** Implementar una conexión directa con los canales de atención al cliente (PQRS) para que, ante quejas, reportes de calidad o situaciones que superen la capacidad del asistente, un agente humano pueda intervenir de forma inmediata y sin fricciones para el usuario.

#### ❖ Demo funcional sin errores en los 3 escenarios

La demo es el corazón del proyecto, donde la teoría se convierte en una experiencia tangible y sin errores ante situaciones del mundo real. Es fundamental porque permite validar la estabilidad técnica del sistema y generar confianza inmediata en la audiencia al ver la solución operando en vivo. Representa el éxito del trabajo conjunto para lograr una herramienta confiable y con calidad.

Debido a que nuestro asistente conversacional Friko Recomienda está disponible por medio de dos canales, realizamos una demo por cada uno y en cada video planteamos los siguientes escenarios:

- 1- Escenario usuario ideal por que responde a todos los datos que se le solicitan y como se le solicitan.
- 2- Escenario usuario indeciso por que va entregando datos poco a poco y pide recomendación o sorpréndeme.
- 3- Escenario de posibles casos limite que se pueden presentar.

Con los anteriores escenarios demostramos la eficiencia y capacidad conversacional de Friko Recomienda y la robustez y los "guardrails" de seguridad que el equipo valido en entregas anteriores.

Link para ver el Demo del chat de la web: <https://youtu.be/PbHcoCDpRWw>

Link para ver el Demo del chat de telegram:

<https://wettransfer.com/downloads/ec9615de9730cdca13a7af6ffd6ab63020260504160535/8cb24f3b36f141cfa1d58144cf1b55dc20260504161659/b6fcfd>

## ❖ **Presentación lista con guion de cada sección**

Este entregable traduce la complejidad técnica en una historia envolvente que explica el qué, el cómo y el porqué de nuestra solución. Su importancia es vital para conectar con la audiencia, captar su interés y asegurar que el valor del proyecto sea comprendido por cualquier persona. Es la herramienta poderosa que convierte datos y código en un mensaje persuasivo e inspirador.

Debido a que son diapositivas y para poderlas apreciar de la mejor manera, adjuntamos el mencionado archivo llamado [Presentación Friko](#), en esta entrega.

## ❖ **Documento de lecciones aprendidas entregado a la profe y a Bios**

Más que un reporte, es el activo intelectual del equipo donde se documentan los retos superados y las 5 decisiones técnicas más críticas del proceso. Este documento aporta valor al futuro del proyecto, permitiendo que Bios y el equipo capitalicen el conocimiento adquirido para próximas iteraciones. Es el sello de madurez profesional que demuestra nuestra capacidad de análisis, autocrítica y mejora continua.

## **A continuación, se describen las 5 decisiones técnicas más críticas del proceso**

### **1. Migrar de una solución *pro-code* a *low-code***

Inicialmente, planteamos una solución basada en Python con Streamlit. Sin embargo, a medida que avanzamos, identificamos la posibilidad de construir una solución más completa utilizando herramientas *low-code*.

Tomar esta decisión fue desafiante, ya que implicaba salir de nuestra zona de confort y trabajar con tecnologías desconocidas, especialmente considerando el tiempo limitado para finalizar el reto. Aun así, el cambio nos permitió acelerar el desarrollo e integrar capacidades adicionales de forma más eficiente.

### **2. Decisión de construir un RAG para manejar la lógica de la aplicación**

Esta fue una de las decisiones más complejas del proyecto. Nos enfrentamos al reto de implementar un sistema de *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* utilizando herramientas *low-code*, algo nuevo para todo el equipo.

Tras investigar distintas opciones, encontramos **Flowise**, que no solo nos permitió construir el RAG, sino también facilitar la integración con múltiples canales. Gracias a esto, logramos conectar tanto un widget web como un bot de Telegram (a través de n8n) de forma sencilla.

### **3. Simplificar el flujo de n8n apuntando directamente al RAG**

El flujo en n8n incluía múltiples validaciones sobre campos obligatorios (región, cantidad de personas, ocasión y tipo de preparación). Esto incrementaba la complejidad del sistema y

requería un segundo modelo LLM para validaciones, lo que generaba comportamientos inconsistentes entre canales.

Decidimos redirigir el flujo directamente al RAG, eliminando validaciones previas. Como resultado:

- Reducimos el workflow de 24 a 14 nodos
- Simplificamos el mantenimiento
- Convertimos n8n en un puente ligero en lugar de un orquestador complejo

#### 4. Elegir OpenAI sobre Groq como LLM para la generación de respuestas

En una etapa inicial, debido a la falta de una API key de OpenAI, utilizamos Llama-3.3-70B (a través de Groq en su *free tier*). Aunque cumplía con los requisitos básicos, presentaba limitaciones en precisión y consumo de tokens, lo que ocasionaba bloqueos frecuentes.

Al integrar OpenAI, observamos mejoras significativas:

- Mayor precisión en las respuestas
- Mejor manejo del contexto conversacional
- Eliminación de bloqueos por consumo de tokens

#### 5. Construir dos canales de entrada

Optamos por habilitar dos canales de acceso:

- Una landing page conectada directamente a Flowise mediante SDK
- Un bot de Telegram conectado a través de n8n

En lugar de centralizar todo el tráfico en n8n, esta decisión añadió cierta complejidad, ya que implicaba mantener coherencia funcional entre ambos canales y realizar pruebas duplicadas.

Sin embargo, consideramos que el beneficio supera el costo, ya que ofrecer múltiples puntos de entrada mejora la accesibilidad y versatilidad de la solución para los usuarios.

#### Lecciones Aprendidas de este proyecto

Más allá del código, este proyecto nos deja lecciones fundamentales sobre cómo integrar IA en una empresa líder de alimentos. Estas son las claves que BIOS puede capitalizar para el futuro:

- La IA con "Criterio de Marca":** Aprendimos que una IA sin límites es un riesgo. El valor real no está en que la IA hable de todo, sino en que tenga "lealtad de marca". Programar guardrails estrictos para que el bot defienda el sabor de Friko frente a la competencia y no se desvíe a temas polémicos es lo que transforma un experimento en una herramienta corporativa segura.
- La Tecnología debe ser "Invisible":** El mayor aprendizaje fue entender que al usuario no le importa la IA, le importa su cena. Migrar a low-code nos enseñó que

la eficiencia tecnológica debe estar al servicio de la agilidad del negocio. BIOS ahora tiene un sistema que puede ser actualizado por personal de mercadeo o producto sin depender de desarrolladores externos para cada receta nueva.

- c. **UX y Arquitectura son una misma pieza:** Al principio el bot era rígido y "repetitivo". Aprendimos que la experiencia del usuario (UX) depende totalmente de cómo la arquitectura gestiona la memoria. La lección para BIOS es que el éxito de estos sistemas reside en que la IA "recuerde" y "conecte puntos" (como inferir que si hay niños, la receta debe ser sencilla), haciendo que la marca se sienta empática y no mecánica.
- d. **La Calidad no es Negociable para la Reputación:** Probar herramientas gratuitas nos enseñó que en IA, "lo barato sale caro". Para una marca con la reputación de BIOS, la estabilidad y la precisión son críticas. Invertir en modelos de lenguaje robustos (OpenAI) es lo que garantiza que el cliente no reciba errores, sino soluciones deliciosas y confiables.
- e. **Multicanalidad como Estrategia de Cercanía:** Aprendimos que estar en Telegram no es solo un "extra", es adaptarse a la vida del colombiano. La lección es clara: BIOS debe llevar sus servicios a donde el cliente ya tiene la atención, eliminando barreras de entrada como registros o descargas de apps pesadas.

## ❖ Conclusión final

A pesar de desafíos técnicos críticos, como la migración de soluciones *pro-code* a *low-code* y la integración de sistemas RAG en tiempo récord, logramos entregar un MVP funcional. El éxito de este proyecto no se debe solo a la tecnología, sino a la cohesión del equipo, que permitió transformar obstáculos —como la pérdida del hilo conversacional o limitaciones de precisión iniciales— en una solución satisfactoria. Gracias a la coordinación entre roles y la disposición para salir de nuestra zona de confort, cumplimos con todos los criterios de éxito de la Fase 4. Demostramos que la unión de talentos es capaz de convertir un catálogo estático en un asistente inteligente listo para impactar el mercado. Esta entrega final es el testimonio de nuestra capacidad de autocrítica, mejora continua y compromiso compartido con la visión de Bios.

## ❖ Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a **Laura Sánchez** nuestra mentora; valoramos profundamente las sesiones de enseñanza y asesoría y el *feedback* constante, que fueron la brújula que guio nuestra evolución desde la Fase 0 hasta este cierre satisfactorio. Gracias también a todo el equipo de **Nodo Eafit**, a la **ANDI** y al equipo de **Bios** por confiar en nuestra visión y brindarnos las herramientas necesarias para crecer profesionalmente.

A cada integrante de nuestro equipo: gracias por su entrega incansable, por su paciencia, creatividad y por hacer de este proceso académico una experiencia de innovación real y humana. Gracias al trabajo de todos tenemos en **Friko Recomienda** una herramienta responsable y centrada en el usuario.